

U1. 파이프라인 압축 재구축

성격이 정반대인 두 시계열로, 한 바퀴

이 과정의 지도

1. U1. 파이프라인 압축 재구축 ← 오늘, 한 바퀴
2. U2. 분해 정식 — STL
3. U3. 시계열의 어휘 — ACF·PACF와 정상성
4. U4. 지수평활 가족 — ETS
5. U5. ARIMA
6. U6. SARIMA와 예측 구간
7. U7. 특징 기반 ML 도전
8. U8. 파이널 프로젝트 — 내 데이터로

오늘 파이프라인 전체를 단순한 도구로 한 바퀴 돌고, 남은 일곱 주 동안 바퀴의 부품을 하나씩 정식 모형으로 업그레이드한다.

오늘의 목표

- 시계열 분석의 기본 동작을 몸에 익힌다: 보고 → 분포로 재고 → 리듬·관성을 재고 → 규칙 위에서 채점한다.
- 성격이 정반대인 두 데이터를 같은 코드로 나란히 분석한다.
- 오늘의 결론 문장을 데이터에서 직접 꺼낸다 — 미리 말하지 않는다. 활동지 끝에서 여러분 손으로 쓰게 된다.

두 주인공

	서울 일평균 기온	서울 지하철 일별 승차
기간	2023-08-01부터 3년	같은 3년
길이	1,096일	1,096일 (같은 구간)
단위	°C	명 (백만 단위)

- 같은 도시, 같은 날들 — 그러나 하나는 자연이 만들고 하나는 사람의 달력이 만든다.
- 같은 구간이라 이후 모든 비교가 공정하다.

도구는 셋뿐 — pandas 읽는 법

```
pd.read_csv(url, parse_dates=["date"], index_col="date")
```

= CSV를 표로 읽되, 날짜 열을 날짜로 해석해 각 행의 이름표로 삼는다 — 시계열의 기본 자세

```
df["열이름"]
```

= 표에서 열 하나를 꺼낸다

```
v.plot()
```

= 그린다 — 분석의 첫 동작은 언제나 그리기

파이썬이 처음이어도 된다 — 오늘 새 문법은 전부 활동지의 "읽는 법" 상자가 그 자리에서 설명한다.

본다 — 두 그래프의 첫인상

- 기온: 1년 주기의 매끈한 물결.
- 지하철: 뻑뻑한 톱니(주 단위 진동) + 아래로 찍히는 바늘들(무슨 날일까 — 3절에서 확인).
- 그래프만으로 이미 보인다: 두 데이터는 사는 주기가 다르다.

잔다 — 분포와 z-점수

- `describe()` — 평균·표준편차·최소·최대 한 벌.
- 튀는 날은 z-점수로: 평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌나.

$$z = (\text{값} - \text{평균}) \div \text{표준편차} = \text{거리} \div \text{보폭} = \text{몇 걸음}$$

- $|z| > 2$ 면 별난 날. 단, 찾는 것이 목적이 아니라 원인을 묻는 것이 목적이다 — 튀는 값은 지우는 게 아니라 심문한다.

극단의 원인 — 자연 vs 달력

- 기온의 별난 날들: 전부 한겨울이다 — 한파. 자연이 만든 사건.
- 지하철의 별난 날들: 전부 급락이다 — 날짜를 읽으면 공통점이 보인다(활동지에서). 달력이 만든 사건.
- 이 대조가 오늘 내내 반복된다 — 그리고 마지막 채점에서 승부를 가른다.

리듬 — 프로필 2×2

- 프로필: 같은 월끼리, 같은 요일끼리 묶은 평균 —
`groupby(v.index.month).mean()` .
- 두 데이터 × 두 주기 = 네 프로필. 어느 칸이 살아 있나?
- 프로필의 굴곡 = 그 주기의 정보량. 평평한 프로필은 아무것도 말해 주지 않는다.
- 예고: 기온과 지하철은 서로 다른 칸이 살아 있다.

관성 — 자기상관

`v.autocorr(k)` = 오늘과 k일 전의 상관계수. 1에 가까울수록 그때와 닮았다.

- 오늘은 값만 읽는다 — 정의와 전체 그림(ACF·PACF)은 U3 한 모듈 전체가 다룬다.
- 시차 1(어제)과 시차 7(지난주 같은 요일)을 두 데이터에서 잰다.
- 이 네 숫자가 **예언**이다: 내일을 예측할 때 무엇을 베끼는 게 유리한가 — 채점 전에 예감을 적는다.

규칙 — 이 과정 내내 유지되는 두 가지

- 홀드아웃: 앞 2년만 보고 배우고, 마지막 1년은 시험지로 봉인한다.
- 미래 금지: 어떤 예측도 그 시점 이전의 정보만 쓴다.
- 이유는 단순하다: 시험지를 미리 본 성적은 성적이 아니다.
8주 뒤 여러분의 프로젝트도 이 두 규칙 위에서 채점된다.

이 과정의 은유 사전

앞으로 계속 쓸 말들 — 정확한 뜻을 여기서 박아 둔다:

- 선수 = 예측법. 오늘의 선수는 `naive("내일은 오늘과 같다", shift(1) )`와 주간 `naive("다음 주 그 요일은 지난주 그 요일과 같다", shift(7) )`.
- 심판 = 오차 지표. MAE(오차 절댓값의 평균)와 RMSE(큰 오차에 가중치를 주는 심판). 둘 다 낮을수록 좋다 — 그리고 간극이 정보다: RMSE가 MAE보다 훨씬 크면 "며칠이 유난히 크게 틀린다"는 신호. 어느 심판이 중요한가는 쓰임이 정한다.
- 벽 = 넘어야 할 기준 선수의 성적. 단순한 선수를 벽으로 세우는 것이 예측 평가의 표준 규율이다 — 벽을 못 넘는 모형은 쓸 이유가 없다.
- 아픈 곳 = 그 선수의 오차가 유난히 큰 구간(달·요일·계절).

첫 채점 — 예언의 확인

- 두 데이터에 같은 두 선수를 내보내고 두 심판으로 채점한다.
- 채점표가 나오면 두 심판의 간극도 비교해 보라 — 어느 데이터의 간극이 큰가, 그것이 무슨 신호인가.
- 결과는 활동지에서 직접 — 미리 말하면 한 가지뿐: 두 채점표의 승자가 같지 않다. 자기상관 표가 그 이유를 이미 알고 있다.
- 그리고 진 선수의 오차를 요일별로 해부한다 — 어디가 아픈지, 왜 아픈지까지.

오늘의 세 문장

1. 분석은 보고, 재고, 원인을 묻는 것에서 시작한다 — 기온의 극단은 자연이, 지하철의 극단은 달력이 만들었다.
2. 데이터마다 사는 주기가 다르다 — 프로필의 굴곡과 자기상관이 그 데이터의 성격표다.
3. 예측은 규칙 위에서 채점으로 말한다 — 그리고 좋은 예측법은 데이터의 성격이 정한다.

이제 활동지로

1. 두 데이터를 불러와 길이와 기간을 확인한다.
2. 그래프 두 장 — 물결과 톱니를 눈으로.
3. z-점수로 별난 날을 찾고 원인을 심문한다.
4. 프로필 2×2 표의 굴곡을 채운다 — 어느 칸이 살아 있나.
5. 자기상관 네 칸 — 역전을 확인하고 예감을 적는다.
6. 두 채점표 — 예언이 맞았는지, 진 선수는 어디가 아픈지.
7. 결론 문장을 자기 손으로 완성한다.